

chapitre 9 : ÉQUATIONS

I. Définition

1. C'est quoi une équation ? Et résoudre une équation ?

Définition : Une **équation** est une **égalité** dans laquelle figure une lettre qui représente un nombre appelée **inconnue**.

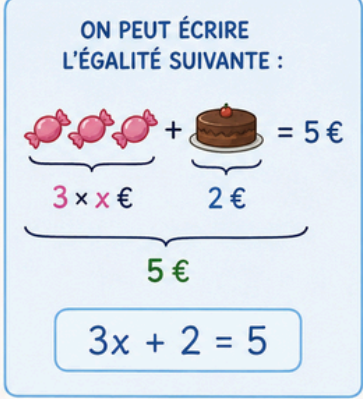
Résoudre une équation, c'est **trouver la (les) valeur(s) de l'inconnue** qui vérifie(nt) l'égalité. Ces valeurs sont les **solutions de l'équation**.

MISE EN SITUATION : LES ACHATS DE LÉO



Léo va à la boulangerie.
Il achète 3 bonbons et 1 gâteau qui coûte 2 €.
Il paye en tout 5 €, mais il ne se souvient plus du prix d'un seul bonbon.
On appelle ce prix inconnu x .

ON PEUT ÉCRIRE L'ÉGALITÉ SUIVANTE :



UN COPAIN LUI DIT :
« Je crois que chaque bonbon coûtait 1 € ! »

On vérifie :
 $3 \times 1 + 2 = 3 + 2 = 5$ ✓
L'égalité est vérifiée ! Donc $x = 1$ est bien une solution de l'équation.

CE QU'ON VIENT DE FAIRE, C'EST RÉSOUDRE UNE ÉQUATION !

 • L'équation, c'est : $3x + 2 = 5$	 • L'inconnue, c'est : x (le prix d'un bonbon)	 • La solution, c'est : $x = 1$
---	--	---

À RETENIR
Pour résoudre une équation, on cherche la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. ★

⚠ La solution n'est pas toujours évidente ou facile à trouver !

Il faut donc savoir résoudre une équation ! C'est à dire retrouver par le calcul l'inconnue x qui vérifie l'équation !

2. Comment résoudre une équation ?

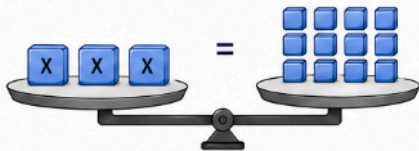
Propriété : Dans une équation, on peut conserver l'égalité si on :

- **ajoute ou retire un même nombre** de part et d'autre de l'égalité
- **multiplie ou divise par un même nombre** de part et d'autre de l'égalité.

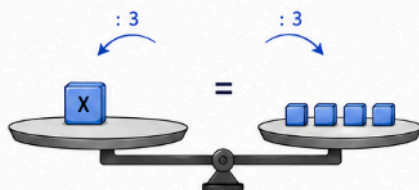
Exemples :

ÉQUATION 1 : $3x = 12$

1. On part de l'équation : $3x = 12$



2. On divise chaque côté par 3 : $3x : 3 = 12 : 3$
(on enlève le même facteur des deux côtés)



3. Il reste : $x = 4$

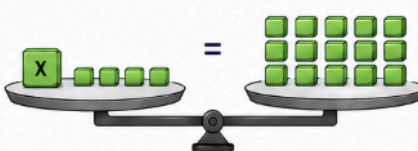


Donc $x = 4$

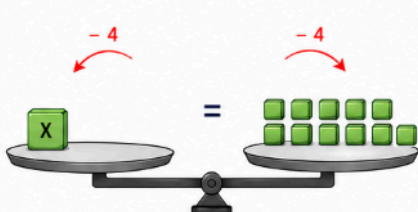
Vérification : $3 \times 4 = 12$ ✓

ÉQUATION 2 : $x + 4 = 15$

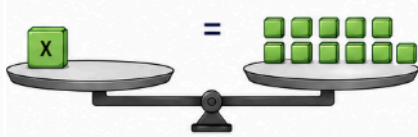
1. On part de l'équation : $x + 4 = 15$



2. On enlève 4 des deux côtés : $x + 4 - 4 = 15 - 4$



3. Il reste : $x = 11$

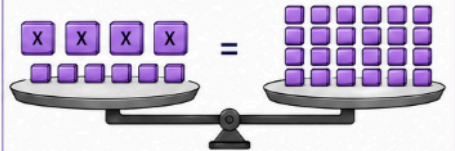


Donc $x = 11$

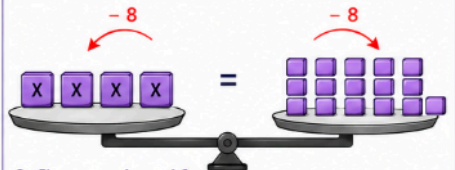
Vérification : $11 + 4 = 15$ ✓

ÉQUATION 3 : $4x + 8 = 24$

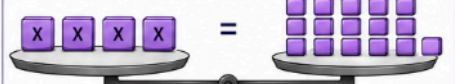
1. On part de l'équation : $4x + 8 = 24$



2. On enlève 8 des deux côtés : $4x + 8 - 8 = 24 - 8 = 16$



3. Il reste : $4x = 16$



4. On divise chaque côté par 4 : $4x : 4 = 16 : 4 = 4$



5. Il reste : $x = 4$

Donc $x = 4$

Vérification : $4 \times 4 + 8 = 24$ ✓



IDÉE CLÉ :

Une équation, c'est une balance en équilibre.

On fait la même opération des deux côtés pour garder l'équilibre !



= inconnue



= 1 unité

À toi de jouer, résous l'équation $3x + 2 = 5$:

$$\begin{aligned} 3x + 2 &= 5 \\ 3x + 2 - 2 &= 5 - 2 \\ 3x &= 3 \\ 3x \div 3 &= 3 \div 3 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

On retrouve la solution de la "Mise en situation : Les achats de Léo" !

Remarques :

- **En pratique on finit par ne plus faire apparaître les opérations** que l'on fait de part et d'autre de l'égalité et **on les effectue sans les montrer**, de manière à "isoler l'inconnue x " et trouver la solution de l'équation.
- À notre niveau on ne manipule que des équations dites "équations du premier degré" du type :
 $ax + b = c$ (où a est différent de 0)
Ces équations ont toujours une unique solution !

- (Pour le lycée :)
Les équations du type $ax^2 + bx = c$ (où a est différent de 0) sont appelées “équations du deuxième degré” et peuvent avoir 0, 1 ou 2 solutions.
Les équations du type $ax^3 + bx^2 + cx = d$ (où a est différent de 0) sont appelées “équations du troisième degré” et peuvent avoir 1, 2 ou 3 solutions.
etc.

II. Résolution des équations produits

Propriété : “Si un produit de facteurs est nul, alors l’un des deux facteurs au moins est nul”

Autrement dit :

$$\text{Si } A \times B = 0 \text{ alors } A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Exemples :

$$\text{Résoudre } (4x - 3) \times (1 - x) = 0$$

D’après la propriété : « Si un produit de facteurs est nul, alors l’un des facteurs au moins est nul », on a :

$$\begin{aligned} 4x - 3 &= 0 \quad \text{ou} \quad 1 - x = 0 \\ 4x &= 3 \quad \text{ou} \quad -x = -1 \\ x &= \frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad x = 1 \end{aligned}$$

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Résoudre une équation du premier degré
- Résoudre une équation produit
- Mettre un problème en équation en vue de sa résolution